

# Integração Mercado Livre

Documentação técnica para recriar ou operar a integração em uma nova sessão do Claude Code.

- Conta: **SOLVEONE** (ID de usuário 3741253547) · Site: Mercado Livre Brasil (MLB)
- Repositório: [github.com/solveonebr-design/AgentelA](https://github.com/solveonebr-design/AgentelA) · branch `main`
- Versão de 10/10/2026

Este documento não contém credenciais. Elas ficam só nos *secrets* do repositório no GitHub. Nunca cole Secret Key, tokens do GitHub ou o code de autorização no chat, em arquivos do repositório ou em logs.

## 1. Visão geral

A integração usa a API oficial do Mercado Livre (OAuth 2.0). Diferente da Amazon, ela **roda no GitHub Actions**, e não na sessão do Claude Code. O motivo é que o refresh token do Mercado Livre é de **uso único**: cada renovação devolve um token novo e invalida o anterior. Por isso o token não pode ficar fixo em uma variável de ambiente.

O workflow `.github/workflows/meli.yml` é o **único** lugar que renova o token. Logo depois de renovar, ele grava o novo valor no secret `MELI_REFRESH_TOKEN`.

```
GitHub Actions (secrets MELI_*)
  | POST client_id + client_secret + refresh_token
  v
https://api.mercadolivre.com/oauth/token --> access_token (6 h) + refresh_token NOVO
  |
  | Authorization: Bearer <access_token>
  v
                                gh secret set MELI_REFRESH_TOKEN (via GH_PAT_SECRETS)
https://api.mercadolivre.com (users, items, highlights, products...)
  |
  v
data/*.json e data/*.csv --> commit automático na branch em que o workflow rodou
```

Regra de ouro: **não renove o token em nenhum outro lugar** (sessão do Claude Code, Postman, computador local). Se renovar fora do workflow, o secret fica com um token já invalidado e será preciso refazer a autorização (seção 5).

### Dados da conta (não sigilosos)

| Item                   | Valor                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apelido                | SOLVEONE                                                                                                  |
| ID de usuário          | 3741253547                                                                                                |
| Site                   | MLB (Brasil)                                                                                              |
| Aplicação no DevCenter | AgentelAML                                                                                                |
| Client ID (App ID)     | 1261516105183743                                                                                          |
| URI de redirect        | <a href="https://github.com/solveonebr-design/AgentelA">https://github.com/solveonebr-design/AgentelA</a> |

O Client ID não é segredo (aparece no link de autorização). A **Secret Key** é segredo.

## 2. Aplicação no Mercado Livre (DevCenter)

Só é preciso refazer esta seção se a aplicação AgentelAML for apagada.

1. Acesse <https://developers.mercadolivre.com.br/devcenter> com a conta da loja e clique em **Criar nova aplicação**.
2. **Informações básicas:** Nome AgentelAML, Nome curto SOLVEONEBR, Descrição "Integração interna da loja SOLVEONEBR para consultar e gerenciar os próprios anúncios, estoque e vendas no Mercado Livre de forma automatizada.", Propósito **Negócios**, Usuários **1 a 10**. Logotipo opcional.
3. **Configuração e scopes:**

- URIs de redirect: <https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA> (sem barra no final; deixe o segundo campo vazio).
  - Fluxos OAuth: **Authorization Code** e **Refresh Token** marcados (Refresh Token é obrigatório: sem ele a conexão cai a cada 6 horas). Client Credentials não é usado.
  - PKCE: **desmarcado** (o workflow não envia code\_verifier).
  - Negócios: **Mercado Livre** (VIS desmarcado).
4. **Permissões:** Leitura e escrita em Usuários, Comunicações, Publicação e sincronização, Publicidade, Faturamento, Promoções e Venda e envios; Leitura em Métricas do negócio.
  5. **Tópicos e notificações:** deixe tudo desmarcado e a URL de notificações em branco (não há servidor recebendo avisos).
  6. Salve. Na lista "Minhas aplicações", o Client ID aparece no cartão. A Secret Key fica em ... > **Editar**. Não clique em "Renovar/Gerar nova chave" sem necessidade (invalida a atual) nem em "Apagar".

Na "Configuração de segurança" do app, **não** ative PKCE nem restrição por IP (os IPs do GitHub Actions mudam a cada execução). "Aplicativo não certificado" é normal para uso próprio.

### 3. Token do GitHub (GH\_PAT\_SECRETS)

O GITHUB\_TOKEN padrão do Actions não pode alterar secrets, por isso o workflow usa um token pessoal.

1. Acesse <https://github.com/settings/personal-access-tokens/new> (Fine-grained token).
2. Token name: AgenteIA secrets Mercado Livre. Resource owner: solveonebr-design.
3. Expiration: **Custom**, a data mais distante permitida (até 1 ano). Anote o vencimento.
4. Repository access: **Only select repositories** > AgenteIA.
5. Permissions > Repositories > Add permissions > **Secrets: Read and write**. O GitHub inclui sozinho Metadata: Read-only. Nada mais; a aba Account fica com 0.
6. **Generate token**, copie o github\_pat\_... (só aparece uma vez) e cadastre como secret GH\_PAT\_SECRETS (seção 4).

Quando o token vencer: gere outro igual e atualize o secret GH\_PAT\_SECRETS (lápiz ao lado do nome). Se ele vencer antes de ser trocado, a execução seguinte renova o refresh token mas não consegue salvá-lo; nesse caso, troque o PAT e refaça a autorização (seção 5).

### 4. Secrets e variável no repositório

GitHub > AgenteIA > **Settings** > Secrets and variables > **Actions** (link direto:

<https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA/settings/secrets/actions>). Use **Repository secrets** (botão verde *New repository secret*), não "Environment secrets".

| Tipo                     | Nome (exato)       | Conteúdo                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secret                   | MELI_CLIENT_ID     | Client ID (App ID) do DevCenter                                                                           |
| Secret                   | MELI_CLIENT_SECRET | Secret Key do DevCenter                                                                                   |
| Secret                   | GH_PAT_SECRETS     | Token github_pat_... da seção 3                                                                           |
| Secret                   | MELI_REFRESH_TOKEN | <b>Não cadastrar à mão:</b> o workflow cria e atualiza                                                    |
| Variable (aba Variables) | MELI_REDIRECT_URI  | <a href="https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA">https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA</a> |

Cuidados:

- No campo *Value* da variável vai **só a URL**, sem MELI\_REDIRECT\_URI= na frente, sem espaços e sem barra final. Ela precisa ser idêntica à cadastrada no app.

- Esta página não tem relação com a integração da Amazon. A Amazon usa variáveis SPAPI\_\* no ambiente do Claude Code. Não crie nem apague nada com nome SPAPI\_ aqui.

## 5. Autorização (primeira vez ou após invalid\_grant)

Faça tudo em sequência: o code vale cerca de 10 minutos e só pode ser usado uma vez.

1. Abra <https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA/actions> e clique em **Mercado Livre**.

2. Em outra aba, logada no Mercado Livre com a conta da loja, abra:

```
https://auth.mercadolivre.com.br/
authorization?response_type=code&client_id=1261516105183743&redirect_uri=https://github.com/solveonebr-design/
AgenteIA
```

3. Autorize. O navegador volta para a página do repositório; clique na **barra de endereço** e copie o trecho depois de code= (começa com TG-). Exemplo: <https://github.com/solveonebr-design/AgenteIA?code=TG-6708a1b2c3d4e5f6-123456789> → o code é TG-6708a1b2c3d4e5f6-123456789.
4. Em Actions > Mercado Livre > **Run workflow**: branch main, ação **\*\*autorizar\*\***, campo code com o TG- . . . Clique em Run workflow.
5. Em cerca de 1 minuto a execução fica verde. Ela grava MELI\_REFRESH\_TOKEN, testa /users/me e salva data/meli\_usuario.json (deve mostrar "nickname": "SOLVEONE").

Se o Client ID mudar (app recriado), troque o número no link do passo 2.

## 6. Ações do workflow

Actions > **Mercado Livre** > Run workflow. Os workflows com workflow\_dispatch e schedule só aparecem e rodam a partir da branch padrão (main).

| Ação          | Campos             | O que faz                                                                                                                                 | Saída                               |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| teste         | —                  | Renova o token e chama /users/me                                                                                                          | data/meli_usuario.json              |
| listar        | —                  | Lista todos os anúncios da conta (scripts/meli_listar_produtos.py)                                                                        | data/meli_produtos.csv e .json      |
| mais_vendidos | categoria opcional | Top 20 mais vendidos de cada categoria principal; com categoria (ex.: MLB1574), de cada subcategoria dela (scripts/meli_mais_vendidos.py) | data/meli_mais_vendidos.csv e .json |
| autorizar     | code               | Troca um code novo por tokens (seção 5)                                                                                                   | data/meli_usuario.json              |

- **Agendamento:** toda segunda-feira às 09:17 UTC roda teste, o que renova o token e impede que ele expire (validade de 6 meses sem uso).
- **Fila:** concurrency: meli-token garante uma execução por vez; duas simultâneas gastariam o mesmo refresh token.
- **Commit automático:** os arquivos em data/ são gravados na branch em que o workflow rodou.
- Os CSV usam ; como separador e vírgula decimal, para abrir direto no Excel.

### Categorias principais (códigos)

Úteis no campo categoria da ação mais\_vendidos:

| Código    | Categoria                | Código    | Categoria                  |
|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------|
| MLB5672   | Acessórios para Veículos | MLB1000   | Eletrônicos, Áudio e Vídeo |
| MLB271599 | Agro                     | MLB1276   | Esportes e Fitness         |
| MLB1403   | Alimentos e Bebidas      | MLB263532 | Ferramentas                |
| MLB1071   | Animais                  | MLB12404  | Festas e Lembrancinhas     |
| MLB1367   | Antiquidades e Coleções  | MLB1144   | Games                      |

| Código  | Categoria                   | Código    | Categoria                 |
|---------|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| MLB1368 | Arte, Papelaria e Armarinho | MLB1499   | Indústria e Comércio      |
| MLB1384 | Bebês                       | MLB1648   | Informática               |
| MLB1246 | Beleza e Cuidado Pessoal    | MLB1182   | Instrumentos Musicais     |
| MLB1132 | Brinquedos e Hobbies        | MLB3937   | Joias e Relógios          |
| MLB1430 | Calçados, Roupas e Bolsas   | MLB1196   | Livros, Revistas e Comics |
| MLB1039 | Câmeras e Acessórios        | MLB1168   | Música, Filmes e Seriados |
| MLB1574 | Casa, Móveis e Decoração    | MLB264586 | Saúde                     |
| MLB1051 | Celulares e Telefones       | MLB1953   | Mais Categorias           |
| MLB1500 | Construção                  | MLB5726   | Eletrodomésticos          |

Carros, Motos e Outros, Imóveis, Ingressos e Serviços não têm ranking de mais vendidos.

## 7. Estrutura do repositório

| Caminho                                 | Função                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .github/workflows/meli.yml              | Workflow do Mercado Livre: renovação do token, gravação do secret, ações teste, listar, mais_vendidos, autorizar e commit dos resultados                                                          |
| scripts/meli_listar_produtos.py         | Lista os anúncios da conta (/users/{id}/items/search com search_type=scan + multiget /items). Lê MELI_ACCESS_TOKEN; não renova token                                                              |
| scripts/meli_mais_vendidos.py           | Top 20 por categoria (/highlights/MLB/category/{id}), completando título, preço e link via /items, /products/{id}, /products/{id}/items e /user-products/{id}. Lista no log as rotas que falharam |
| data/                                   | Saídas: meli_usuario.json, meli_produtos.*, meli_mais_vendidos.* (e os arquivos da Amazon)                                                                                                        |
| docs/Integracao_Mercado_Livre.md / .pdf | Este documento; o PDF é gerado por docs/gerar_documentacao_meli.py                                                                                                                                |
| .github/workflows/main.yml              | Teste de conexão da <b>Amazon</b> (independente desta integração)                                                                                                                                 |

## 8. APIs utilizadas

| Operação            | Método e caminho                                                   | Uso                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Token               | POST /oauth/token (authorization_code ou refresh_token)            | Access token (6 h) + refresh token novo                 |
| Conta               | GET /users/me                                                      | Teste de conexão                                        |
| Anúncios da conta   | GET /users/{id}/items/search?search_type=scan&limit=100&scroll_id= | IDs de todos os anúncios (sem limite de 1.000)          |
| Detalhes            | GET /items?ids=... (até 20)                                        | Título, preço, estoque, status                          |
| Categorias          | GET /sites/MLB/categories, GET /categories/{id}                    | Categorias principais e subcategorias                   |
| Mais vendidos       | GET /highlights/MLB/category/{id}                                  | Top 20 da categoria (tipos ITEM, PRODUCT, USER_PRODUCT) |
| Produto de catálogo | GET /products/{id}, GET /products/{id}/items?limit=1               | Nome, foto e preço da oferta vencedora                  |
| Validação (futuro)  | POST /items/validate                                               | Validar um anúncio sem publicar                         |

Limitação conhecida: a API responde **403** para detalhes de anúncios (/items/{id}) e user products (/user-products/{id}) de **outros vendedores**. No ranking de mais vendidos, esses itens ficam só com posição, código e link (cerca de 130 de 560 em 10/10/2026).

Links montados quando a API não devolve o permalink: produto de catálogo  
<https://www.mercadolivre.com.br/p/{id}>, user product  
<https://www.mercadolivre.com.br/up/{id}>, anúncio  
<https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-{numero}>.

## 9. Operar pelo Claude Code

A sessão do Claude Code **não** acessa a API do Mercado Livre diretamente (e não deve renovar o token). Ela opera assim:

1. Dispara o workflow pelas ferramentas do GitHub (actions\_run\_trigger, workflow meli.yml, inputs acao e, se for o caso, categoria). Para testar mudanças sem mexer na main, pode disparar numa branch de trabalho: o workflow usa a versão do arquivo daquela branch e grava os resultados nela.
2. Acompanha a execução (actions\_list / get\_job\_logs).
3. Lê os arquivos gerados em data/ depois do commit automático.

Na sessão, o ambiente não precisa de variáveis do Mercado Livre nem de liberação de rede para [api.mercadolivre.com](https://api.mercadolivre.com).

## 10. Recuperação rápida

| Situação                            | O que fazer                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conversa com o Claude apagada       | Nada se perde: código, dados e este documento estão no repositório e os secrets no GitHub. Abra uma nova sessão com o prompt da seção 13                                                                   |
| Execução vermelha com invalid_grant | Refazer a autorização (seção 5)                                                                                                                                                                            |
| Secret MELI_REFR ESH_TOKEN apagado  | Refazer a autorização (seção 5)                                                                                                                                                                            |
| GH_PAT_SECRETS vencido ou apagado   | Gerar novo PAT (seção 3), atualizar o secret e refazer a autorização (seção 5)                                                                                                                             |
| Secret Key renovada no DevCenter    | Atualizar MELI_CLIENT_SECRET e rodar teste; se falhar, refazer a autorização                                                                                                                               |
| Aplicação apagada no DevCenter      | Recrutar (seção 2), atualizar MELI_CLIENT_ID e MELI_CLIENT_SECRET, trocar o Client ID no link e refazer a autorização                                                                                      |
| Workflow sumiu da aba Actions       | Conferir se .github/workflows/meli.yml está na main. Se o agendamento foi desativado por inatividade (60 dias sem commits em repositório público), reativar em Actions > Mercado Livre > "Enable workflow" |
| Repositório perdido                 | Recrutar o repositório, restaurar os arquivos das seções 7 e 11 e refazer as seções 3 a 5                                                                                                                  |

## 11. Solução de problemas

| Sintoma no log                                  | Causa                                                              | Ação                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Falha ao obter token: invalid_grant (renovação) | Refresh token já usado, revogado ou expirado                       | Seção 5                                     |
| Falha ao obter token: invalid_grant (autorizar) | Code expirado/usado ou redirect URI diferente                      | Gerar code novo; conferir MELI_REDIRECT_URI |
| Falha ao obter token: invalid_client            | Client ID ou Secret Key errados                                    | Conferir secrets                            |
| Secret ausente: ...                             | Secret não cadastrado ou nome digitado diferente                   | Conferir nomes (seção 4)                    |
| HTTP 403 ao gravar o secret                     | PAT sem "Secrets: Read and write", de outro repositório ou vencido | Seção 3 e depois seção 5                    |

| Sintoma no log                                       | Causa                                       | Ação                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Informe o code para a ação autorizar                 | Campo code vazio                            | Rodar de novo com o TG-...                        |
| Code ignorado / erro de refresh ao autorizar         | Ação ficou em teste                         | Escolher autorizar no primeiro campo              |
| Falha HTTP 403 em /items/{id} ou /user-products/{id} | Restrição da API para anúncios de terceiros | Esperado; os itens ficam só com link              |
| Falha HTTP 404 em /highlights/...                    | Categoria sem ranking                       | Esperado                                          |
| 429                                                  | Limite de requisições                       | Os scripts esperam e tentam de novo (até 6 vezes) |

## 12. Segurança e regras de operação

- Credenciais somente em secrets do GitHub. Nunca imprimir, salvar em arquivo, commitar ou colar no chat.
- O workflow mostra só o código de erro do OAuth, mascara tokens e code no log e grava em data/ apenas dados públicos da conta (sem e-mail, telefone ou documento).
- O repositório é **público**: os secrets continuam protegidos, mas tudo em data/ e no código fica visível. Não grave dados pessoais de clientes (pedidos, endereços) em data/.
- Hoje a integração é **somente leitura**. Quando houver gravação (criar anúncio, alterar preço/estoque, excluir), seguir o mesmo fluxo da Amazon: validar antes com POST /items/validate, mostrar a proposta ao dono e só aplicar com confirmação explícita.
- Datas a acompanhar: vencimento do GH\_PAT\_SECRETS (anotado na criação) e execução semanal do agendamento.

## 13. Prompt para iniciar uma nova sessão

Copie e cole em uma nova sessão do Claude Code com o repositório solveonebr-design/AgenteIA conectado:

Você vai operar a integração da minha conta do Mercado Livre no repositório solveonebr-design/AgenteIA (branch main). Leia docs/Integracao\_Mercado\_Livre.md, o workflow .github/workflows/meli.yml e os scripts scripts/meli\_\*.py.

Regras:

- A conexão roda SOMENTE pelo workflow "Mercado Livre" do GitHub Actions. O refresh token é de uso único: nunca renove o token fora do workflow e nunca peça, exiba ou salve credenciais.
- Para consultar dados, dispare o workflow (meli.yml) com a ação adequada, acompanhe a execução e leia os arquivos gerados em data/.
- Leitura é livre. Qualquer gravação no Mercado Livre: valide antes, me mostre a proposta e espere minha confirmação.
- Faça commit e push dos scripts que criar (sem credenciais).

Tarefa: <descreva aqui>